Pruebas de carga

Nombre del proyecto	ADOPTAFACIL
Nombre del sistema	Sistema de información para la adopción de animales
Versión	1.0
Equipo	Nicolas Alberto Valenzuela Pacheco Brayan Esteban Sanchez Avila Andres Felipe Gamez Arias Midred Callejas Chaparro
Instructor	Ruben Sanabria

1. Introducción
PARTE I. Fundamentos teóricos de las pruebas de estrés
2. Definición de pruebas de estrés
3. Diferencia entre pruebas de carga y pruebas de estrés
4. Objetivos de las pruebas de estrés
    4.1. Objetivo general
    4.2. Objetivos específicos
5. Herramientas utilizadas
    5.1. k6
PARTE II. Implementación de pruebas de estrés en AdoptaFácil
6. Configuración del escenario de estrés
7. Usuarios concurrentes simulados
8. Endpoints evaluados
    8.1. Página principal
    8.2. Login
    8.3. Funcionalidades principales
9. Ejemplo de script utilizado
10. Métricas analizadas
11. Resultados obtenidos
12. Punto de fallo del sistema

13. Análisis de rendimiento
14. Limitaciones de la prueba
15. Conclusiones

---

1. Introducción

En el desarrollo de aplicaciones web modernas, garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema bajo condiciones extremas es una tarea fundamental dentro del proceso de aseguramiento de la calidad del software. Las **pruebas de estrés** permiten evaluar el comportamiento del sistema cuando se somete a cargas superiores a las condiciones normales de operación.

Este tipo de pruebas tiene como propósito identificar el **punto de quiebre del sistema**, es decir, el momento en el que la aplicación comienza a presentar degradación en el rendimiento, errores o fallos críticos debido a un exceso de solicitudes simultáneas.

El presente documento describe el proceso de **diseño, ejecución y análisis de las pruebas de estrés realizadas sobre el sistema AdoptaFácil**, una plataforma web desarrollada utilizando el framework **Laravel**. Estas pruebas fueron ejecutadas utilizando la herramienta **k6**, especializada en pruebas de rendimiento para aplicaciones web.

Durante las pruebas se simuló un incremento progresivo de **usuarios concurrentes**, con el objetivo de analizar cómo responde el sistema bajo condiciones extremas de tráfico.

PARTE I. Fundamentos teóricos de las pruebas de estrés

2. Definición de pruebas de estrés

Las **pruebas de estrés** son un tipo de prueba de rendimiento cuyo objetivo es evaluar el comportamiento de un sistema cuando se somete a condiciones extremas de carga que superan los límites esperados de operación.

Estas pruebas buscan determinar:

- El límite máximo de capacidad del sistema.
- El comportamiento del sistema bajo sobrecarga.

- La capacidad del sistema para recuperarse después de un fallo.

A diferencia de otros tipos de pruebas de rendimiento, las pruebas de estrés **no buscan verificar el funcionamiento bajo condiciones normales**, sino identificar el momento en que el sistema deja de funcionar correctamente.

Estas pruebas son especialmente importantes en sistemas web que pueden experimentar picos inesperados de tráfico.

3. Diferencia entre pruebas de carga y pruebas de estrés

Aunque las pruebas de carga y las pruebas de estrés pertenecen al grupo de pruebas de rendimiento, existen diferencias importantes entre ambas.

Característica	Pruebas de carga	Pruebas de estrés
Objetivo	Evaluar comportamiento bajo carga esperada	Evaluar comportamiento bajo carga extrema
Nivel de usuarios	Moderado	Muy alto
Resultado esperado	Sistema estable	Identificación del punto de fallo
Uso principal	Validar rendimiento normal	Identificar límites del sistema

En resumen, las **pruebas de carga** evalúan el comportamiento del sistema bajo condiciones normales de uso, mientras que las **pruebas de estrés** buscan llevar el sistema hasta su límite para identificar fallos potenciales.

4. Objetivos de las pruebas de estrés

4.1. Objetivo general

Identificar el punto de quiebre del sistema AdoptaFácil mediante la simulación de un incremento progresivo de usuarios concurrentes.

4.2. Objetivos específicos

- Determinar el límite máximo de usuarios concurrentes que el sistema puede soportar.
- Analizar el comportamiento del sistema bajo condiciones extremas.

- Evaluar el aumento del tiempo de respuesta cuando se incrementa la carga.
- Identificar posibles fallos o errores del servidor.
- Analizar la estabilidad del sistema bajo sobrecarga.

5. Herramientas utilizadas

Las pruebas de estrés del proyecto fueron realizadas utilizando la herramienta **k6**.

5.1. k6

k6 es una herramienta de código abierto diseñada para realizar pruebas de rendimiento en aplicaciones web.

Principales características:

- Simulación de múltiples usuarios virtuales.
- Escenarios de carga progresiva.
- Análisis de métricas de rendimiento.
- Scripts escritos en JavaScript.
- Generación de reportes detallados.

k6 permite simular miles de solicitudes simultáneas, lo que la convierte en una herramienta ideal para pruebas de estrés.

PARTE II. Implementación de pruebas de estrés en AdoptaFácil

6. Configuración del escenario de estrés

Para ejecutar las pruebas de estrés se diseñó un escenario en el cual el número de usuarios concurrentes aumenta progresivamente hasta alcanzar niveles elevados de carga.

La configuración del escenario se realizó mediante un script de **k6**, donde se definieron diferentes etapas de incremento de usuarios virtuales.

Ejemplo de configuración del escenario:

```
export const options = {
    stages: [
        { duration: '30s', target: 20 },
        { duration: '30s', target: 50 },
        { duration: '30s', target: 100 },
        { duration: '30s', target: 200 },
        { duration: '30s', target: 0 }
    ],
};
```

Esta configuración permite observar cómo responde el sistema a medida que el número de usuarios concurrentes aumenta significativamente.

7. Usuarios concurrentes simulados

Durante las pruebas se simularon diferentes niveles de usuarios concurrentes.

Etapa	Usuarios concurrentes
Etapa 1	20 usuarios
Etapa 2	50 usuarios
Etapa 3	100 usuarios
Etapa 4	200 usuarios
Final	Reducción a 0

Este incremento progresivo permite identificar el momento en el que el sistema comienza a degradar su rendimiento.

8. Endpoints evaluados

Durante las pruebas de estrés se evaluaron diferentes endpoints del sistema.

8.1. Página principal

`GET /`

8.2. Login

`POST /login`

8.3. Funcionalidades principales

- Dashboard.
- Estadísticas.
- Acceso a secciones principales del sistema.

9. Ejemplo de script utilizado

Fragmento simplificado del script utilizado en las pruebas de estrés:

```
import http from 'k6/http';
import { sleep } from 'k6';

export default function () {
    http.get('http://localhost:8000/');
    http.post('http://localhost:8000/login', {
        email: 'test@example.com',
        password: 'password'
    });
    sleep(1);
}
```

Este script simula el comportamiento de múltiples usuarios que acceden al sistema y realizan operaciones básicas.

10. Métricas analizadas

Durante la ejecución de las pruebas se analizaron diferentes métricas de rendimiento.

Métrica	Descripción
Tiempo de respuesta	Tiempo que tarda el servidor en responder
Requests por segundo	Número de solicitudes procesadas
Tasa de error	Número de solicitudes fallidas

Métrica	Descripción
Latencia	Tiempo total de procesamiento
Usuarios activos	Número de usuarios concurrentes

Estas métricas permiten evaluar el rendimiento del sistema bajo condiciones extremas.

11. Resultados obtenidos

Los resultados obtenidos durante las pruebas mostraron que el sistema mantiene un comportamiento estable durante las primeras etapas de carga.

Resultados observados:

Usuarios concurrentes	Comportamiento del sistema
20 usuarios	Sistema estable
50 usuarios	Rendimiento estable
100 usuarios	Incremento leve en tiempo de respuesta
200 usuarios	Degradación del rendimiento

A partir de los **200 usuarios concurrentes**, el sistema comenzó a mostrar un aumento significativo en los tiempos de respuesta.

12. Punto de fallo del sistema

El punto de quiebre del sistema se identificó cuando:

- El tiempo de respuesta superó valores aceptables.
- Se registraron errores en algunas solicitudes.
- El servidor comenzó a experimentar sobrecarga.

El análisis de los resultados sugiere que el sistema comienza a degradar su rendimiento cuando el número de usuarios concurrentes supera aproximadamente los **200 usuarios simultáneos**.

Este comportamiento es esperado en entornos de pruebas ejecutados en infraestructura limitada.

13. Análisis de rendimiento

El análisis de los resultados indica que el sistema AdoptaFácil presenta un comportamiento estable bajo cargas moderadas.

Sin embargo, al aumentar significativamente el número de usuarios concurrentes se observó:

- Incremento en el tiempo de respuesta del servidor.
- Saturación de recursos del sistema.
- Aparición ocasional de errores HTTP.

Estos resultados permiten identificar áreas potenciales de optimización.

14. Limitaciones de la prueba

Es importante considerar algunas limitaciones del entorno de pruebas:

- Las pruebas se realizaron en un entorno local.
- No se utilizó infraestructura de producción.
- No se evaluó escalabilidad horizontal del sistema.

A pesar de estas limitaciones, las pruebas proporcionan información valiosa sobre el comportamiento del sistema bajo condiciones extremas.

15. Conclusiones

Las pruebas de estrés realizadas sobre el sistema AdoptaFácil permitieron evaluar el comportamiento del sistema cuando se somete a condiciones extremas de carga.

El uso de la herramienta **k6** facilitó la simulación de múltiples usuarios concurrentes y permitió analizar el rendimiento del sistema en diferentes escenarios.

Los resultados obtenidos indican que:

- El sistema mantiene un rendimiento estable bajo cargas moderadas.
- El rendimiento comienza a degradarse cuando el número de usuarios concurrentes supera aproximadamente los 200 usuarios.
- No se presentaron fallos críticos en las primeras etapas de carga.

Estas pruebas permiten identificar posibles mejoras en la arquitectura del sistema y proporcionan información valiosa para futuras optimizaciones de rendimiento.